2. Řešte nerovnice [2]

a) $\frac{(x+2)(x+4)}{(x+4)(x+9)} \leq 0$

b) $\frac{4x-x^2}{4x+x^2} > 0$

c) $\frac{2x-3}{x} < \frac{2x-3}{x(x+1)}$

d) $\frac{2x}{x^2-1} - \frac{1}{x+1} \leq 0$

3. Řešte nerovnice [2]

a) $\frac{2}{3} < \frac{2+x}{3+x}$

b) $\frac{5}{3} < \frac{5+y}{3+y}$

c) $\frac{1-2x}{2-x} < 2$

d) $\frac{4+y}{4+y} > \frac{1}{2}$

4. Řešte nerovnice [2]

a) $\frac{3x}{2x+1} \geq \frac{6x-1}{2+4x}$

b) $\frac{2}{1-x} \leq \frac{-2}{x+1}$

5. Řešte nerovnice [2]

a) $2 \leq \frac{1}{x} + \frac{2x+8}{x+3}$

b) $\frac{5-x}{x-1} + \frac{1+4x}{2x+2} < 1$

c) $\frac{x}{x+4} + \frac{2}{3x-6} \geq 1$

d) $\frac{x}{x-2} - \frac{3}{x+1} < 1$

6. Určete definiční obor funkce [2] 😊

$$y = \sqrt{\frac{2x^2+x}{x^2+x}} + \sqrt{\frac{3}{x-1} - 2}$$

7. Rovnice s absolutními hodnotami

1. Řešte rovnice [2]

a) $|-x| = 4$

b) $\left|\sqrt{3}x\right| = 3$

c) $|3 + 4x| = 0$

d) $\left|1 - \frac{2}{3}x\right| = -1$

e) $|x - 2| = |2 - x|$

2. Řešte rovnice [2]

a) $|x-7|=2$

b) $|2y-4|=3$

c) $|3-3x|=3$

d) $|x+1|=4$

e) $\left|-\frac{1}{2}y+1\right|=\frac{3}{2}$

3. Řešte rovnice [2]

a) $|x-1|+|x|=4$

b) $|2x-1|+|x-2|=1$

c) $|2x-1|-|x-2|=3$

d) $|x|-|5-x|=2$

e) $|x-5|+|x-1|=4$

f) $|x-5|-|x-1|=4$

4. Řešte rovnice [2]

a) $x-|-2x|=1$

b) $x-|x|=3$

c) $|-y|=y+2$

d) $|-y|+|y|=0$

5. Řešte rovnice [2]

a) $|x-2|+x=|3x+1|-1$

b) $2y-|1-y|=1-|y|$

c) $|-x+2|+|2x-1|=x$

d) $|y+1|+|y-4|=7-\frac{y}{2}$

6. Řešte rovnice [2]

a) $|x|+|x+1|=|x+2|+3$

b) $|1-x|-|x|=2x-\left|\frac{x}{2}-2\right|$

7. Řešte rovnice [2]

a) $\frac{1}{|x-1|}=\frac{2}{3}$

b) $\left|\frac{y-\frac{1}{2}}{y+\frac{1}{2}}\right|=1$

c) $\frac{1}{|2-x|}=\frac{3}{|x+1|}$

d) $\left|\frac{3x+1}{1-x}\right|=\frac{1}{2}$

e) $\frac{2-3y}{|y+4|}=-1$

f) $\frac{|1+4x|}{3x+1}=2$

8. Nerovnice s absolutními hodnotami

1. Řešte nerovnice [2]

a) $|x+3|>5$

b) $|3-2x|\leq 4$

c) $|4+x|\leq 0$

d) $|5x+7|>0$

e) $3\left|\frac{1}{2}-3x\right|<\frac{5}{2}$

f) $-|6x+3|<2$

2. Řešte soustavy nerovnic [2]

a) $-1<|1-2x|<5$

b) $2<|3x+1|\leq 7$

3. Řešte nerovnice [2]

a) $|x-1|+|x|>4$

b) $|2x-1|+|x-2|\geq 1$

c) $|2x-1|-|x-2|\leq 3$

d) $|x|+|x-5|\leq 8$

e) $|x|-|5-x|<2$

f) $|x+2|-|x-5|\geq -3$

4. Řešte nerovnice [2]

a) $x+|x-1|<1-x$

b) $1+x>|x+1|$

c) $|2x+1|\geq 3x-|x|$

d) $|3-y|\leq 5y-|2+y|$

5. Řešte nerovnice [2]

a) $|x-1|<|2x|$

b) $|x-1|\geq|2x|$

Určete průnik a sjednocení množiny všech řešení první nerovnice a množiny všech řešení druhé nerovnice.

6. Řešte nerovnice [2]

a) $|x-1|+|x+1|\geq|x+3|$

b) $|x|-2|5+x|<|2x-1|$

c) $|3x-1|-x\leq|x+2|+|2-x|-2$

d) $|5x-5|-|3-x|+4x>3|2x+4|-12$

6. Řešte nerovnice [2]😊

a) $\frac{|2-5y|}{y+2} < 3$

b) $\frac{4-y}{|2y+3|} \geq 1$

c) $\frac{1}{|y+7|} < \frac{-4}{|y|}$

d) $\left|\frac{-2+x}{4x-1}\right| < 2$

e) $\left|\frac{5+7x}{x}\right| > \frac{1}{2}$

f) $\frac{2}{|1-3x|} \geq \frac{3}{2|x|}$

9. Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

1. Řešte soustavy rovnic [2]

a) $x + 2y = 3$

$2x + 3y = 4$

b) $x - 2y = \sqrt{2}$

$2x + y = 3\sqrt{2}$

c) $2x - 2y = 1$

$-x + \frac{3}{2}y = -\frac{1}{2}$

d) $x + y\sqrt{3} = 1$

$2x + 2y\sqrt{3} = 3$

2. Řešte soustavy rovnic [2]

a) $u = 4 - 2v$

$v = 3 + u$

b) $4u = 5 + 2v$

$6 + 2v = 4u$

3. Řešte soustavy rovnic [2]

a) $3(x + 4) - 2(x + y) = 4$

$5(x - y) + 6(x - 2) - 2 = 0$

b) $(x + 4)(y - 2) - (x - 5)(y + 4) = 0$

$(x + 6)(y - 1) - (x - 1)(y + 2) = 0$

c) $\frac{1}{3}(2x-3y)-\frac{1}{4}(x-2y+3)=3$

$\frac{3}{4}(x+1)+\frac{1}{3}(4x-2y-3)=6+y$

4. Řešte soustavy rovnic [2]

a) $\frac{x+1}{y+1}=\frac{3}{4}$

$\frac{y+1}{x+y}=\frac{4}{5}$

b) $\frac{x}{y}-5=0$

$\frac{x+2y}{y}=7$

5. Řešte soustavy rovnic [2]

a) $(x-1)(y+4)=(x+3)(y-1)$

$(x-2)(y+2)=x(y-2)$

b) $(x-y)^2-(x+y)^2=2x(1-2y)-y$

$(x-y)(x+y)-2y(x-1)=(x-y)^2+4x-2y^2$

6. Zvětšíme-li čitatele zlomku o 2 a jmenovatele o 1, vznikne zlomek, jehož hodnota je $\frac{3}{4}$. Jestliže však čitatele zmenšíme o 1 a jmenovatele zvětšíme o 2, vznikne zlomek s hodnotou $\frac{1}{3}$. Který je to zlomek?

7. Vsuneme-li mezi číslice dvojciferného čísla číslici 2, dostaneme jeho devítinásobek. Postavíme-li před ně číslici 2, dostaneme rovněž jeho devítinásobek. O které číslo jde?

10. Soustavy lineárních rovnic s více neznámými

1. Řešte soustavu rovnic [2]

$$x-2y+z=1$$
$$-x+3y+2z=0$$
$$2x-y+5z=0$$

2. Řešte soustavu rovnic [2]

$$-2y+z=1$$
$$2x+y-2z=5$$
$$x+2y-4z=-14$$

3. Řešte soustavu rovnic [2]

$$x + y - 2z = -2\sqrt{2}$$
$$2x + 2y + 3z = 3\sqrt{2}$$
$$5x + 5y + 4z = 4\sqrt{2}$$

4. Řešte soustavu rovnic [2]

$$x + y - 2z = -2\sqrt{2}$$
$$2x + 2y + 3z = 3\sqrt{2}$$
$$5x + 5y + 4z = \sqrt{2}$$

5. Řešte soustavu rovnic [2]

$$x + y - 2z + u = -5$$
$$2x + 2y - z - u = 2$$
$$3x + y + z + u = 8$$
$$x - y + z - u = 6$$

6. Řešte soustavu rovnic [2]

$$4x + y + 2z = 2$$
$$2y - z = 1$$
$$z = 7$$

7. Řešte soustavu rovnic [2]

$$x + y + z = 1$$
$$x + 2y + 2z = 2$$
$$2x + 2y + z = 3$$

8. Řešte soustavu rovnic [2]

$$x - y + z = 2$$
$$x + 2y - 2z = 3$$
$$6x - 3y + 3z = 14$$

9. Řešte soustavu rovnic [2]

$$x - y + z = 2$$
$$x + 2y - 2z = 3$$
$$6x - 3y + 8z = 13$$

10. Řešte soustavu rovnic [2]

$$2x + 3y = 2$$
$$3x + 2z = 1$$
$$3y + 4z = 2$$

11. Řešte soustavu rovnic [2]

$$5x + 5y + z = 2$$
$$3x + 4y - 3z = 1$$
$$-2x - y - 4z = 0$$

12. Řešte soustavu rovnic [2]

$$3x + 2y + 3z = 10$$
$$5x - y + 4z = 2$$
$$2x - 3y + 5z = -3$$

13. Řešte soustavu rovnic [2]

$$-2x + y + 4z = -2$$
$$x - 2y - 2z = 0$$
$$x + y - 2z = 2$$

14. Řešte soustavu rovnic [2]

$$\frac{x+1}{y+1} = 2$$
$$\frac{y+2}{z+1} = 4$$
$$\frac{z+3}{x+1} = \frac{1}{2}$$

15. Řešte soustavu rovnic [2]

$$\frac{3x+y}{z+1} = 2$$
$$\frac{3y+z}{x+1} = 2$$
$$\frac{3z+x}{y+1} = 2$$

16. Řešte soustavu rovnic [2]

$$x + y + z + u = 10$$
$$x + y - z - u = -4$$
$$x - y - z + u = 0$$
$$-x + y + z + u = 8$$

17. Řešte soustavu rovnic [2] 😊

$$x - 2z + u = 3$$
$$2x - y + z = 5$$
$$x - y - 2u = 1$$
$$2y + z - u = -3$$